

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। অফলাইন প্রোগ্রামিং কী?**

উত্তর : অফলাইন প্রোগ্রামিং হলো রোবটকে সরাসরি না চালিয়ে একটি আলাদা কম্পিউটারে বসে প্রোগ্রাম লেখার প্রক্রিয়া। এই প্রোগ্রামটি তৈরি করার পর পরবর্তীতে রোবটের কন্ট্রোল সিস্টেমে আপলোড দেওয়া হয়।

***** ২। রোবটিক্স (Robotics) কাকে বলে?**

উত্তর : প্রকৌশল বিদ্যার যে শাখায় রোবটের নকশা, গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, তাকে রোবটিক্স বা রোবটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

**** ৩। অনলাইন প্রোগ্রামিং রোবটের কাজ কী?**

উত্তর : অনলাইন প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে রোবটকে সরাসরি তার অবস্থান থেকে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে নড়াচড়া করানো হয়। রোবটটি যেভাবে নড়ে, সেই গতিপথ বা সিকোয়েন্সটি রোবট সিস্টেমে মেমরি হিসেবে সেভ বা সংরক্ষণ করা হয় যাতে পরবর্তীতে সে একা কাজ করতে পারে।

***** ৪। রোবট প্রোগ্রামিং (Robot Programming) কী?**

উত্তর : একটি রোবটকে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে যে বিশেষ নির্দেশাবলি প্রদান করা হয়, তাকে রোবট প্রোগ্রামিং বলে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোবট বুঝতে পারে তাকে কখন এবং কীভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। রোবটিক্সে Gazebo-এর ব্যবহারগুলো লেখ।**

উত্তর : গেজেবো (Gazebo) হলো রোবটিক্সের একটি শক্তিশালী সিমুলেশন সফটওয়্যার যা বিভিন্ন জটিল কাজে ব্যবহৃত হয়।

- ১) রোবটের নিয়ন্ত্রণ অ্যালগরিদমগুলো পরীক্ষা করতে।
- ২) রোবটের চলাচলের সঠিক পথ প্ল্যানিং করতে।
- ৩) বিভিন্ন সেন্সরের তথ্য সমন্বয় বা সেন্সর ফিউশন যাচাই করতে।
- ৪) একাধিক রোবটের কাজের সিমুলেশন বা সমন্বয় পরীক্ষা করতে।
- ৫) মাল্টি রোবট সমন্বয়ে।

**** ২। রোবটিক্সে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহ কী কী?**

উত্তর : রোবটিক্সে কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) সি/সি++ (C/C++)
- ২) পাইথন (Python)
- ৩) জাভা (Java)

- ৪) সি-শাৰ্প (C#)
- ৫) ম্যাটল্যাব (MATLAB)
- ৬) এইচডিএলএস (HDLs)
- ৭) লিস্প (Lisp)
- ৮) প্যাসকেল (Pascal)
- ৯) প্ৰোলগ (Prolog).